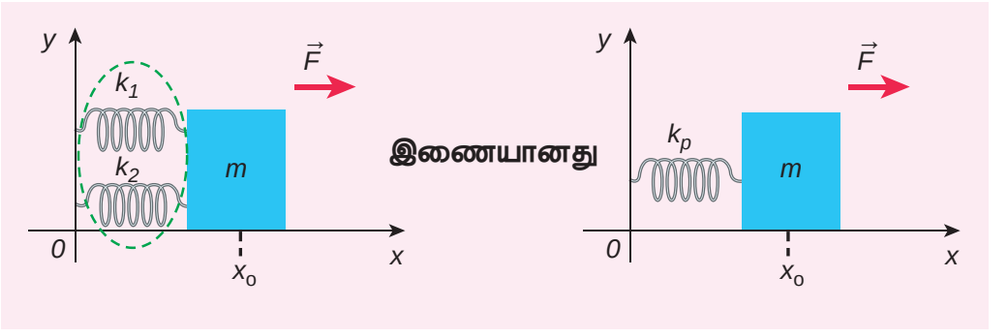


படம் 10.20 சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில் உள்ளபோது தொகுபயன் சுருள்வில்

பொதுவாக n சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருப்பின்,

$$k_p = \sum_{i=1}^{n} k_i \qquad (10.48)$$

அனைத்து சுருள்வில் மாறிலியின் மதிப்பும் சமமெனில் அதாவது

$k_1 = k_2 = \ldots = k_n = k$

$$k_p = n\,k \qquad (10.49)$$

தொகுபயன் சுருள்மாறிலி n மடங்கு அதிகரிக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது. ஆகவே சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருப்பின் தொகுபயன் சுருள் மாறிலி தனித்தனி சுருள் மாறிலியின் மதிப்பினைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

குறிப்பு

சுருள் மாறிலி சுருள்வில்லின் நீளத்திற்கு எதிர் விகிதத் தொடர்புடையது

$$k \propto \frac{1}{\text{சுருள்வில்லின் நீளம்}}$$

ஒரு சுருள்வில்லானது இரு துண்டுகளாக வெட்டப்படுவதாகக் கொள்வோம். ஒன்றின் நீளம் l_1 மற்றொன்றின் நீளம் l_2 இங்கு $l_1 = nl_2$ எனில் முதல் நீளத்தின் சுருள் மாறிலி $k_1 = \frac{k(n+1)}{n}$ மற்றும் இரண்டாவது நீளத்தின் சுருள்மாறிலி $k_2 = (n+1)\,k$, ஆகும். இங்கு k என்பது வெட்டப்படுவதற்கு முன்பு சுருள் மாறிலி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.10

$1\ \text{N m}^{-1}$ மற்றும் $2\ \text{N m}^{-1}$ சுருள் மாறிலி கொண்ட இரு சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படுவதாகக் கொள்வோம். தொகுபயன் சுருள்மாறிலியைக் கணக்கிடுக மேலும் k_p ஐ பற்றி கருத்து கூறுக.

தீர்வு

$$k_1 = 1\ \text{N m}^{-1},\ k_2 = 2\ \text{N m}^{-1}$$

$$k_p = k_1 + k_2\ \text{N m}^{-1}$$

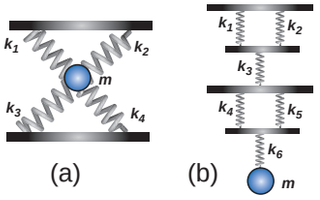
$$k_p = 1 + 2 = 3\ \text{N m}^{-1}$$

$k_p > k_1$ மேலும் $k_p > k_2$

எனவே தொகுபயன் சுருள்மாறிலியானது k_1 மற்றும் k_2 மதிப்பைவிட அதிக மதிப்பு கொண்டது.

எடுத்துக்காட்டு 10.11

கீழ்க்காணும் அமைப்புகளின் தொகுபயன் சுருள்வில் மாறிலியின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக. அனைத்து சுருள்வில்களுக்கும் சுருள்மாறிலிகளின் மதிப்பு சமம் எனக் கொண்டு கணக்கீடு செய்க.



தீர்வு

a. k_1 மற்றும் k_2 பக்க இணைப்பில் உள்ளதால், $k_u = k_1 + k_2$

இதேபோல், k_3 மற்றும் k_4 பக்க இணைப்பில் $k_d = k_3 + k_4$